## DHCP Sunucusunun Yedeklenmesi, Geri Yüklenmesi

DHCP sunucusunun yedeği, scope'lar, rezervasyonlar, filtreler ve seçenekler gibi tüm yapılandırmayı kapsar. Bu işlemler grafik arayüzden yapılabildiği gibi PowerShell ile de çok basit biçimde yapılabilir.

### Yedek Alma

PowerShell'de Backup-DhcpServer komutu kullanılır. Komuta yalnızca yedeğin nereye alınacağını belirten bir yol (path) vermek yeterlidir, örneğin C:\ altında "DHCPBackup" gibi bir klasör. Komut çalıştırıldığında yedek dosyaları bu klasörde oluşur.

```
PS C:\Users\Administrator> Backup-DHCPServer "C:\Users\Administrator\Desktop\DHCPBackup"
PS C:\Users\Administrator>
```

### Geri Yükleme

Yedeğin işe yaradığını görmek için önce yapılandırmanın bir kısmı silinir. Uygulamada scope ve filtreler silinmiştir. Ardından Restore-DhcpServer komutuyla, yedeğin bulunduğu yol belirtilerek geri yükleme yapılır. Komut, veritabanının geri yükleneceğini hatırlatıp onay ister. Enter'a basmak varsayılan cevabı (evet) kabul eder, istenirse yes yazılabilir.

```
PS C:\Users\Administrator> Backup-DHCPServer "C:\Users\Administrator\Desktop\DHCPBackup"
PS C:\Users\Administrator> Restore-DHCPServer "C:\Users\Administrator\Desktop\DHCPBackup"

Confirm
The DHCP server database will be restored from the file C:\Users\Administrator\Desktop\DHCPBackup. Do you want to want
to perform this action?
[Y] Yes  [N] No  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): y
WARNING: Please restart the DHCP server for the restored database to take effect.
PS C:\Users\Administrator>
```

Geri yükleme bittiğinde değişikliklerin geçerli olması için DHCP Server servisinin yeniden başlatılması gerekir. Bu işlem Services konsolundan yapılabildiği gibi PowerShell'den de yapılır:

- ***Get-Service*** tüm servisleri listeler. Aramayı kolaylaştırmak için adında "DHCP" geçen servisler filtrelenebilir. Bu aramada iki sonuç çıkar: DHCP Client ve DHCP Server.

```
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Get-Service "*dhcp*"

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  Dhcp               DHCP Client
Running  DHCPServer         DHCP Server


PS C:\Users\Administrator>
```

- Burada servislerin görünen adı (display name) yerine servis adı kullanılır. DHCP sunucusu için servis adı DHCPServer'dır, Restart-Service DHCPServer ile yeniden başlatılır.

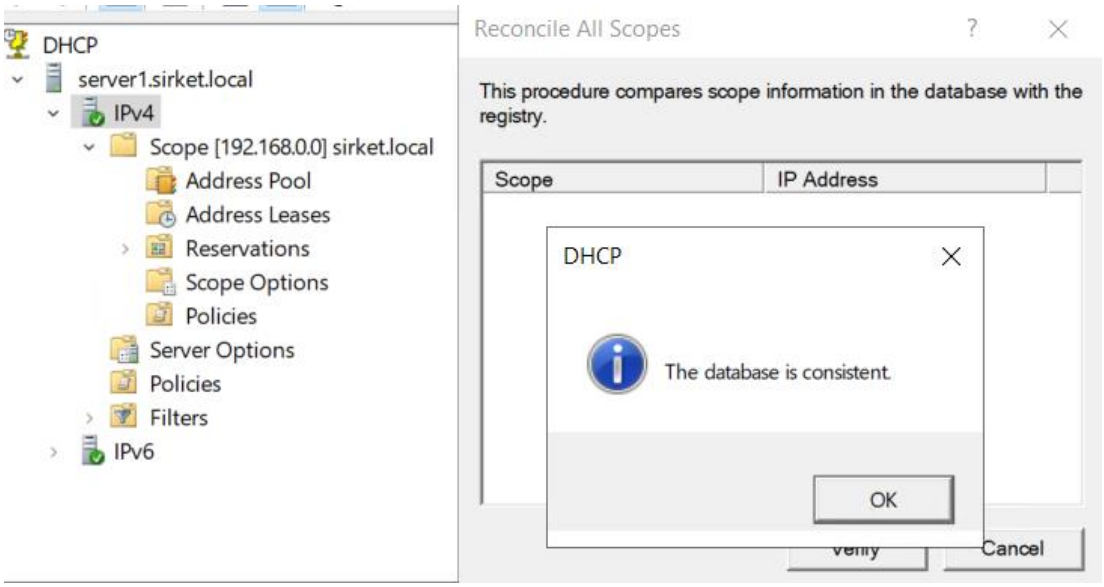
```
PS C:\Users\Administrator> Restart-Service DHCPServer
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (DHCPServer)' to start...
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (DHCPServer)' to start...
PS C:\Users\Administrator>
```

Konsol yenilendiğinde (F5) silinen scope ve filtrelerin geri geldiği görülür.

**Veritabanı Tutarlılığının Kontrolü (Reconcile)**

DHCP konsolunda IPv4 düğümünün üzerinde sağ tıklanarak **Reconcile All Scopes** seçeneği kullanılabilir. Reconcile, “uzlaştırmak, bağdaştırmak” anlamına gelir. Bu işlem, DHCP veritabanındaki scope bilgilerini kayıt defterindeki (registry) bilgilerle karşılaştırır ve tutarsızlık bulursa onarmaya çalışır. **Verify** seçeneği yalnızca doğrulama yapar. Veritabanı tutarlıysa bunu bildirir. Tutarsızlık varsa karşılaştırma sırasında giderilmeye çalışılır.

Bu kontrol yalnızca yedekleme sonrasında değil, normal zamanlarda da yapılabilir.




*Ek bilgi: Yedek alma işlemi, Windows Server’daki DHCP rolünün kendi yedekleme mekanizmasını kullanır ve varsayılan olarak 60 dakikada bir C:\Windows\System32\dhcp\backup klasörüne otomatik yedek de alınır. Elle alınan yedek ise bu klasörden bağımsız, istenen bir konuma yapılan ek bir kopyadır. Bu yedeği başka bir sunucuya ya da harici bir konuma da kopyalamak, sunucunun tamamen kaybedildiği durumlar için önemlidir.*